

S³IP-风扇及电源模组 设计规范

开放数据中心标准推进委员会

2024.09 发布

版权声明

ODCC（开放数据中心委员会）发布的各项成果，受《著作权法》保护，编制单位共同享有著作权。

转载、摘编或利用其它方式使用 ODCC 成果中的文字或者观点的，应注明来源：“开放数据中心委员会 ODCC”。

对于未经著作权人书面同意而实施的剽窃、复制、修改、销售、改编、汇编和翻译出版等侵权行为，ODCC 及有关单位将追究其法律责任，感谢各单位的配合与支持。

编写组

项目经理：

朱芳波 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

工作组长：

何泽坤 腾讯科技(深圳)有限公司

贡献专家：

陈明煊 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

陈亮 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

崔鹏 腾讯计算机系统有限公司

黄一元 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

江楠 锐捷网络股份有限公司

林生霖 北京火山引擎科技有限公司

李竞 百度在线网络技术(北京)有限公司

李志强 中国移动通信集团公司

孙于海 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司

孙聪 中国信息通信研究院

石坤 锐捷网络股份有限公司

王家富 京东集团股份有限公司

王少鹏 中国信息通信研究院

夏云磊 京东集团股份有限公司

杨藩 百度在线网络技术(北京)有限公司

杨光 腾讯科技(深圳)有限公司

郑磊 北京三快科技有限公司

目 录

版权声明 I

编写组 II

一、 概述 1

 (一) 背景 1

 (二) 缩略词 2

 (三) FAN 模组基本规格 2

 (四) PSU 模组基本规格 2

二、 FAN 模组结构 3

 (一) 40FAN 模组装配 3

 (二) 80FAN 模组装配 3

 (三) 40FAN 模组结构尺寸 4

 (四) 80FAN 模组结构尺寸 5

三、 FAN 模组信号 6

 (一) 40FAN 连接器 6

 (二) 80FAN 连接器 6

 (三) 信号描述 7

四、 FAN 模组系统设计要求 9

 (一) 电源管理 9

 (二) FRU 10

五、 与传统风扇模块对比 13

六、 PSU 模组结构 14

 (一) PSU 模组装配 14

 (二) PSU 模组结构尺寸 14

七、 PSU 模组信号 15

 (一) 连接器 15

 (二) 信号描述 16

八、 PSU 模组系统设计要求 17

 (一) 电源管理 18

九、 环境要求 18

一、概述

（一）背景

数据中心交换机白盒化已经成为了一个趋势，借助 SAI 和 SONiC，用户可以自行选择交换芯片及不同整机厂家的交换机硬件来开发和定制自己的网络操作系统及上层软件，提升整个网络的性能、稳定性、运营效率和性价比。在享受到白盒化收益的同时，传统上作为黑盒的交换机硬件和底层软件也不可避免地暴露到了用户面前。如何降低这种透明化给用户和整机厂商带来的挑战成为了白盒化后的一个新课题。S³IP（Simplified Switch System Integration Program，简化交换机集成项目）利用分层解耦的思想，旨在通过标准化白盒交换机集成过程中涉及的相关工作和部件，如底层驱动的标准化、设备集成测试的标准化、硬件的标准化等，来提升整个交换机系统的集成效率。

FAN Module 和 PSU Module 作为其中的一个标准，着力于白盒交换机风扇模组和电源模组的标准化。在白盒交换机中，风扇承担着整机的散热，是设备能够可靠、稳定运行的重要保障。随着越来越多的白盒设备上线，厂家迫切希望对风扇和电源的接口及结构进行归一化，便于风扇和电源的管理和替代。另一方面，风扇和电源作为系统的统一的硬件设计，还可以提升产品稳定性、降低硬件成本。鉴于当前国内各家的风扇和电源设计差异较大，希望通过将各家产品设计规范化，提升白盒交换机的开发效率。目的是把风扇和电源模组做成

一个通用模块，一个硬件接口和功能定义，并对系统设计做出必要的约束。

(二) 缩略词

表 1 缩略词

缩略词	释义
PSU	Power Supply Unit，承担设备的电源
FCB	风扇控制板
PDB	电源控制板

(三) FAN 模组基本规格

表 2 40FAN 基本规格

规格	描述
模组尺寸	尺寸：40mm(W)×40mm(H)×114.6mm(D)
电压	风扇电压：12V EEPROM 电压：3.3V
连接器尺寸	尺寸：39.8mm(W)×12.5mm(H)×33mm(D)
低速接口	I2C 总线：1 组

表 3 80FAN 基本规格

规格	描述
模组尺寸	尺寸：80mm(W)×80mm(H)×137mm(D)
电压	风扇电压：12V EEPROM 电压：3.3V
连接器尺寸	尺寸：79.8mm(W)×18.6mm(H)×35mm(D)
低速接口	I2C 总线：1 组

(四) PSU 模组基本规格

表 4 PSU 基本规格

规格	描述
模组尺寸	尺寸：73.5mm(W)×40mm×196mm(D)

电压/电流	输出电压：12V 最大电流：TBD
连接器	金手指
低速接口	I2C/SMBus:1 组

二、FAN 模组结构

（一）40FAN 模组装配

FAN 模组是通过结构件将风扇、连接器、导光柱固定在一起，示意图如下：

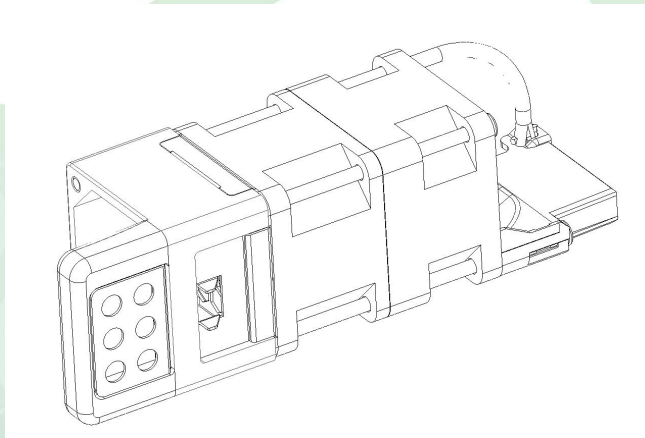


图 1 40FAN 模组示意图

（二）80FAN 模组装配

80FAN 模组是通过结构件将风扇、连接器、导光柱固定在一起，示意图如下：

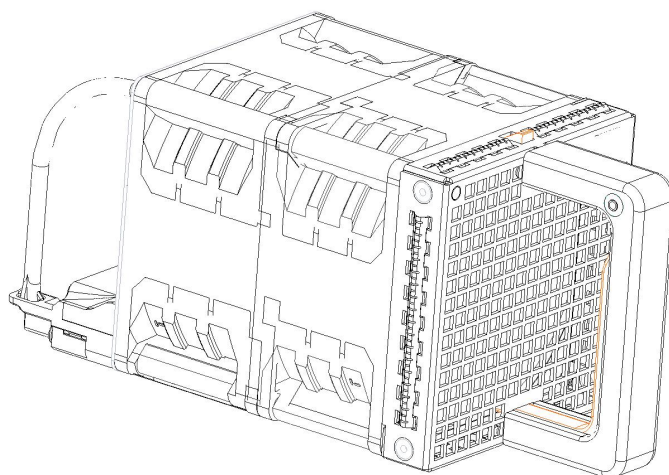


图 2 80FAN 模组示意图

(三) 40FAN 模组结构尺寸

40FAN 模组尺寸，示意图如下：(Y<9.5MM)

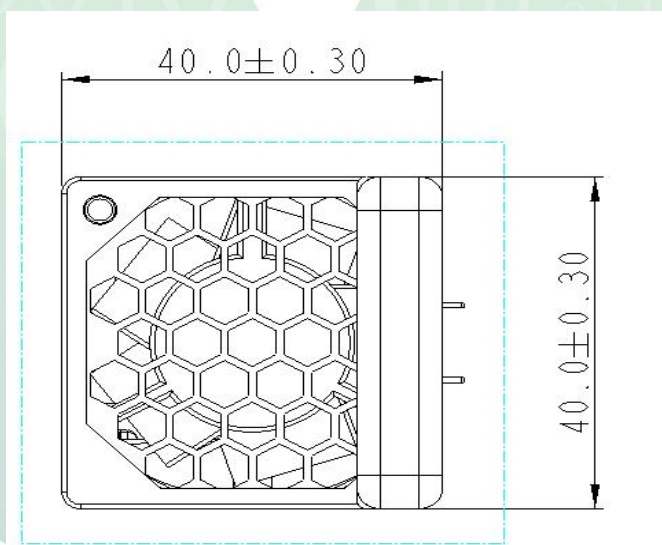


图 3 FAN View-TOPX

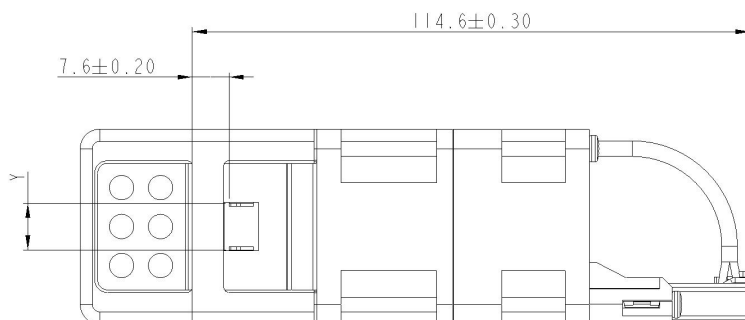


图 4 FAN View-Side

(四) 80FAN 模组结构尺寸

80FAN 模组尺寸，示意图如下：（X<5.0MM）

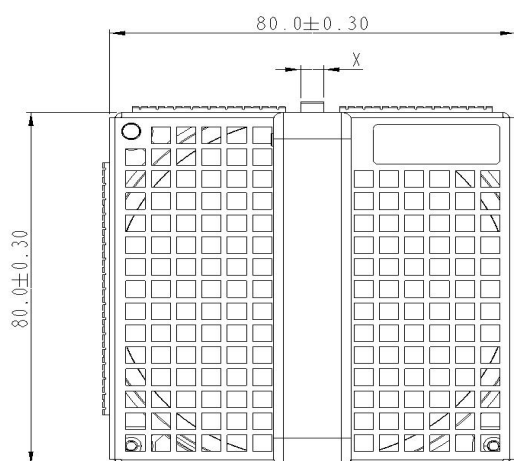


图 5 FAN View-TOP

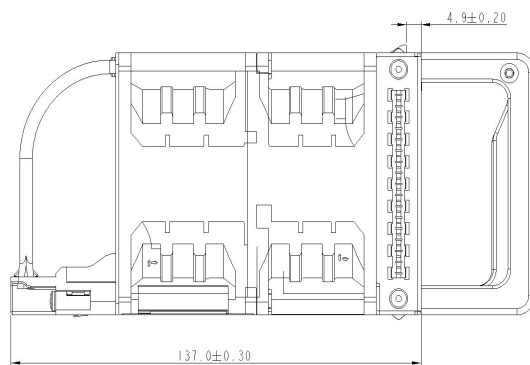


图 6 FAN View-Side

三、FAN 模组信号

(一) 40FAN 连接器

40FAN 模组推荐选用立讯连接器型号：PFDV03-08083R00H，

连接器相关尺寸信息如下：

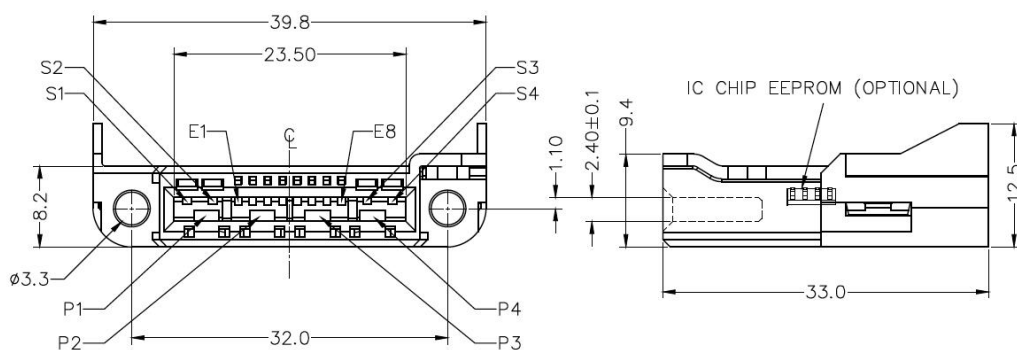


图 7 连接器尺寸信息

FCB PCB 上采用金手指处理，金手指尺寸信息如下：

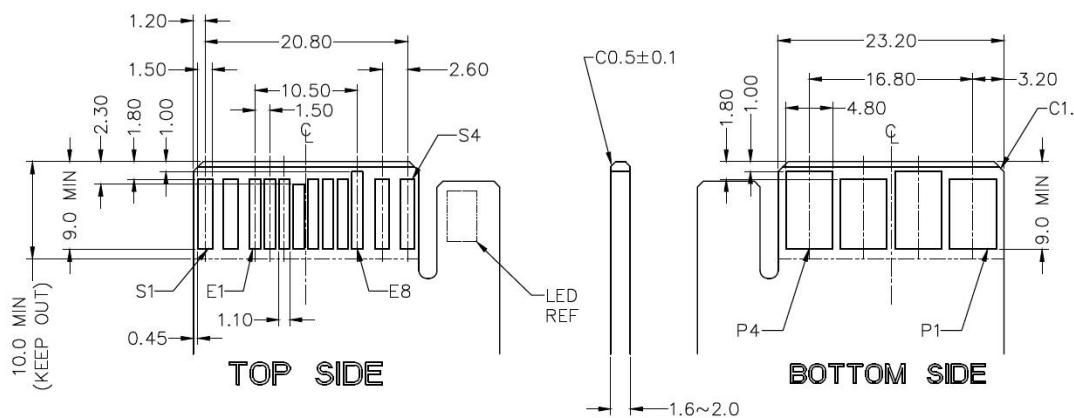


图 8 金手指尺寸信息

(二) 80FAN 连接器

FAN 模组推荐选用连接器型号：PFDV05-08083R00H，连接器相关尺寸信息如下：

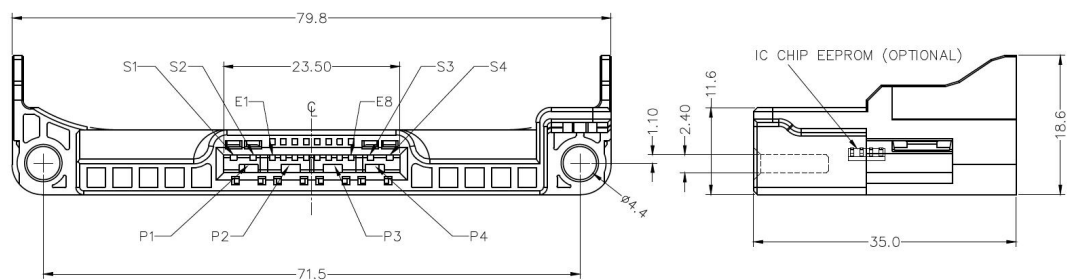


图 9 连接器尺寸信息

FCB PCB 上采用金手指处理，金手指尺寸信息如下：

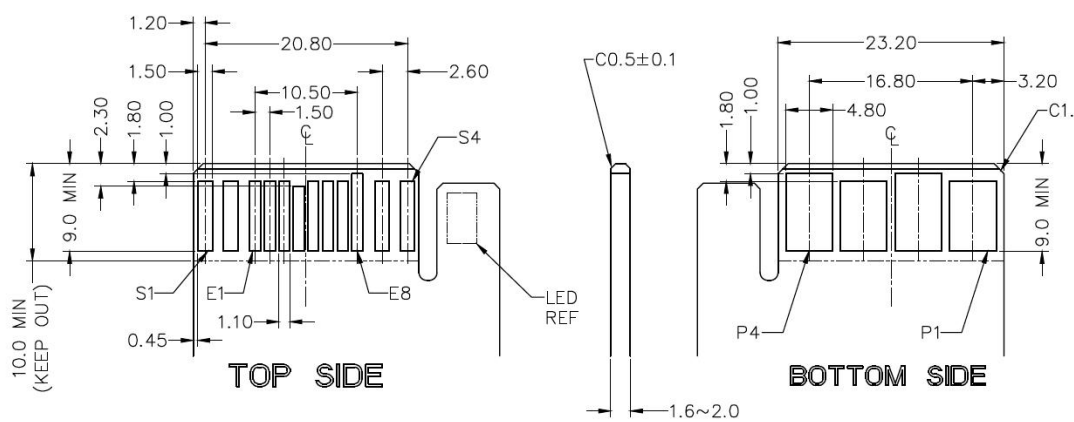


图 10 金手指尺寸信息

(三) 信号描述

1 信号

FAN 模组共定义了一组 I2C 信号，其中两组风扇控制信号，

信号定义如下表：

表 5 信号定义

管脚号	信号名称	用途	备注
E1	SDA	FRU EEPROM 数据信号	
E2	SCL	FRU EEPROM 时钟信号	

E3	WP	FRU EEPROM 写保护信号，高电平有效	
E4	PRESENT#	风扇在位信号，低电平有效	
E5	F2B	正反风向识别	高电平：F2B 电电平：B2F
E6	A0L	FRU EEPROM A0 地址信号	
E7	VDD3.3V	FRU EEPROM 电源	
E8	GND	FRU EEPROM GND	
P1	F1_12V	风扇 1 12V	
P2	F1_GND	风扇 1 GND	
S1	F1_FG	风扇 1 转速检测信号	前风扇
S2	F1_PWM	风扇 1 转速控制信号	
P3	F2_12V	风扇 2 12V	
P4	F2_GND	风扇 2 GND	后风扇
S3	F2_FG	风扇 2 转速检测信号	
S4	F2_PWM	风扇 2 转速控制信号	

2 电源

FAN 模组采用 3V3 输入电压提供给 EEPROM 供电，风扇采用 12V 电源供电。

表 6 FAN 模组

Pin Num	信号名称	I/O	电压	功能描述	设计备注
E7	VDD3.3V	I	3.3V	FCB 提供 3.3V 电源	系统 3V3 STBY 供电

P1	F1_12V	I	12V	FCB 提供 12V 电源	FCB 需要采用 热拔插电路
P3	F2_12V	I	12V	FCB 提供 12V 电源	

3 FAN 模块集成小板设计

FAN 模块集成小板原理设计如下,I2C 和 WP 连接器的 EEPROM, A0L 地址线和 PRSENT 在位信号直接连接到 GND。

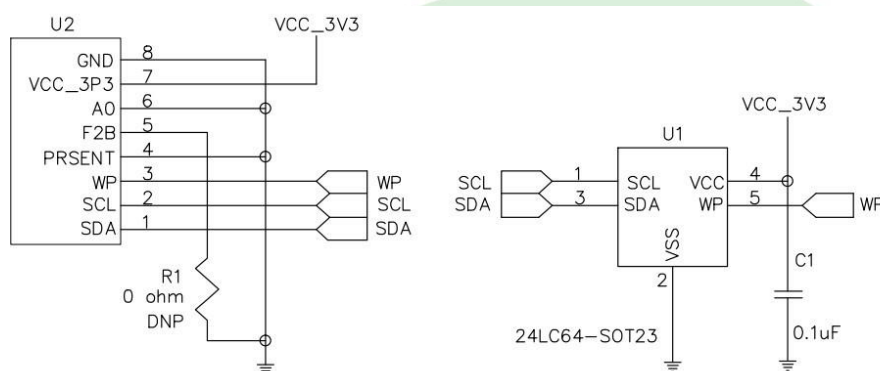


图 11 FAN 模块集成小板原理

四、 FAN 模组系统设计要求

(一) 电源管理

FAN 模组作为系统设备散热核心部件,3.3V 供电采用系统 3.3V STBY。当整机 12V 上电后, FCB CPLD 上电启动, CPLD 加载完成后运行逻辑代码, 给 FAN 模组上电, 控制 FAN 转动, FCB 推荐设计框图如下:

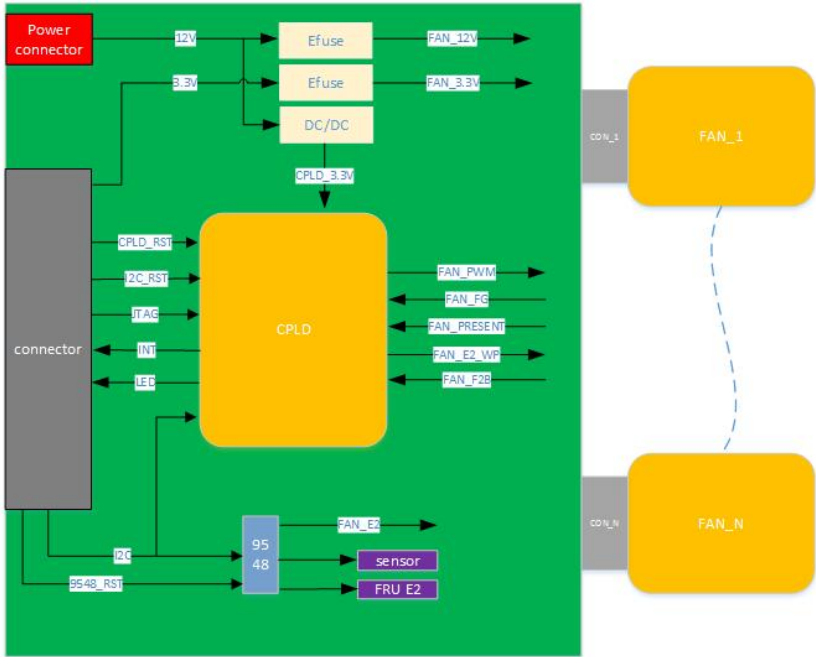


图 12 FCB 推荐设计框图

(二) FRU

FAN 模组上放置 FRU EEPROM，并挂载到 BMC I2C 总线上，EEPROM 按照 S3IP FRU 格式存放 FRU 模组的信息,FRU 定义如下：

表 7 FRU 定义

区域	字段	描述	类型	风扇 EEPROM
The Common Header Area 该字段请参考标准 [1].				参考标准 [1]
The Internal Use Area 不用				
The Chassis Info Area 适用于 Chassis 系统, chassis 的背板 EEPROM	Chassis Type	TBD	TBD	
	Chassis Part Number	TBD	TBD	
	Chassis Serial Number	TBD	TBD	
	Chassis Extra 1	TBD	TBD	
The Board Info Area	Mfg. Date /	生产时间和日		实际时间日

各板卡 PCBA 生产信息	Time:	期。从 0:00 hrs 1/1/96 开始的分钟数。低字节位于低位(小端)		期（如风扇模组有 PCB）
	Board Manufacturer:	供应商名称	ASC II	
	Board Product Name:	PCBA 的名称, 比如"Base Board", "CPU Board"	ASC II	供应商自定义（如风扇模组有 PCB）
	Board Serial Number:	PCBA 生产序列号	ASC II	供应商自定义（如风扇模组有 PCB）
	Board Part number:	PCBA P/N	ASC II	供应商自定义（如风扇模组有 PCB）
	Board FRU File ID:	不用		
	Board Extra 1:	PCBA 的版本号	ASC II	供应商自定义（可选）
	Manufacturer Name:	供应商名称	ASC II	AVC/DELT A/NMB
	Product Name:	产品的名称, 阿里定义的产品名称	ASC II	以“AS-80FAN-02-F”为例
	Product Part number:	产品 P/N(和产品 Name 保持一致)	ASC II	以“AS-80FAN-02-F”为例
The Product Info Area 产品信息，只存在系统或模块的主 FRU EEPROM 里。比如 base board EEPROM 作为系统主 FRU，那么该 EEPROM 必须包含 base board 的板级信息和产品信息。其他的板子，如 switch board 只需要包含板子信息	Product Version:	产品版本，供应商版本	ASC II	风扇模组版本
	Product Serial Number:	产品序列号，供应商产品序列号	ASC II	风扇模组序列号
	Product FRU File ID:	不用		
	Product Extra 1:	产品生产日	ASC	生产日期

		期，格式： (YYYY-MM-DD).	II	
	Product Extra 2:	起始 MAC 地址 比如 “0E00000000”，16 进制	hex	
	Product Extra 3:	MAC 地址总 个数	decimal	
The Multirecord Area	Power supply information	PSU 需要有电 源信息，参考 [1].		

参考[1] Platform Management FRU Information Storage Definition

v1.0

Document revision 1.1 September 27, 1999

<http://www.intel.com/content/www/us/en/servers/ipmi/information-storage-definition.html>

举例：

=====fan1 FRU=====

ProductAssetTag : XX

getMfgRealDate : 2020-12-08

boardextral : 100

fruFileId : 19-G

boardManufacturer : XX

boardPartModelName : AS-80FAN-02-F

boardPartNumber : XX

Present : 0

boardProductName : AS-80FAN-02-F

boardSerialNumber : XXXXXXXXXX

=====fan1board FRU=====

getMfgRealDate : 2020-11-22 15:01:00

boardextral : 100

fruFileId : 17-G

boardManufacturer : Luxshare-ICT

boardPartModelName : XX

boardPartNumber : L5WWH002-SD-R

Present : 0

boardProductName : Fan Board

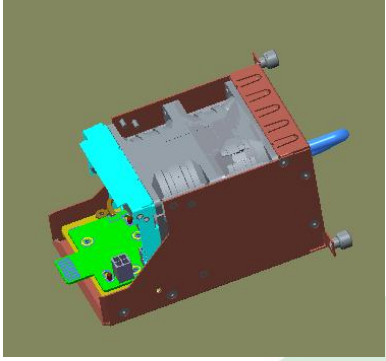
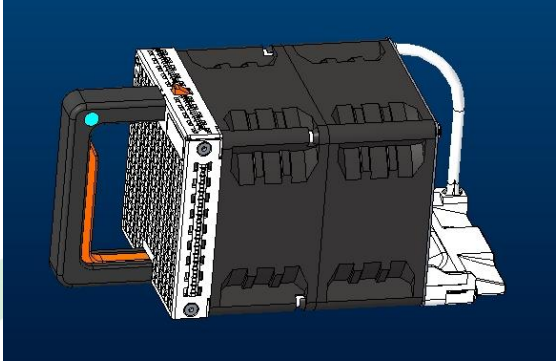
boardSerialNumber : 203270072

五、 与传统风扇模块对比

传统风扇模块是将风扇控制电路做成一块小 PCB，PCB 采用金手指插入到连接器。与传统风扇模块相比，此文档介绍的 FAN 模组

是将风扇的电气控制部分集中到 FCB 板上,FAN 模组只包含连接器、风扇本体、结构件、导光柱，这样 FAN 模组更加的通用化和标准化。

表 8 传统风扇模块与 FAN 模块对比

传统风扇模块	FAN 模组
	

六、 PSU 模组结构

(一) PSU 模组装配

PSU 模组示意图如下：

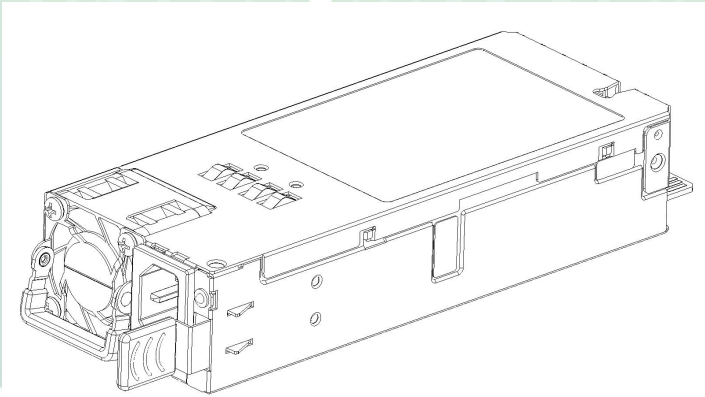


图 13 PSU 模组示意图

(二) PSU 模组结构尺寸

PSU 模组尺寸为，示意图如下：

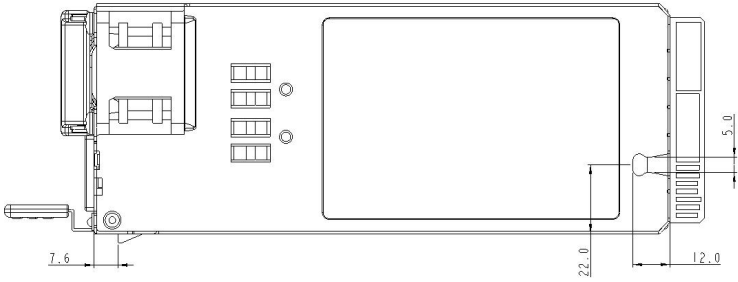


图 14 PSU View-TOP

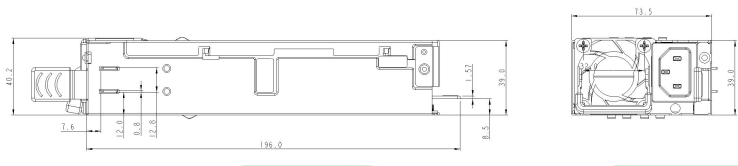


图 15 PSU View-Side

七、 PSU 模组信号

(一) 连接器

PSU 模组选用适配于如下金手指的 CardEdge 连接器， 金手指相关尺寸信息如下：

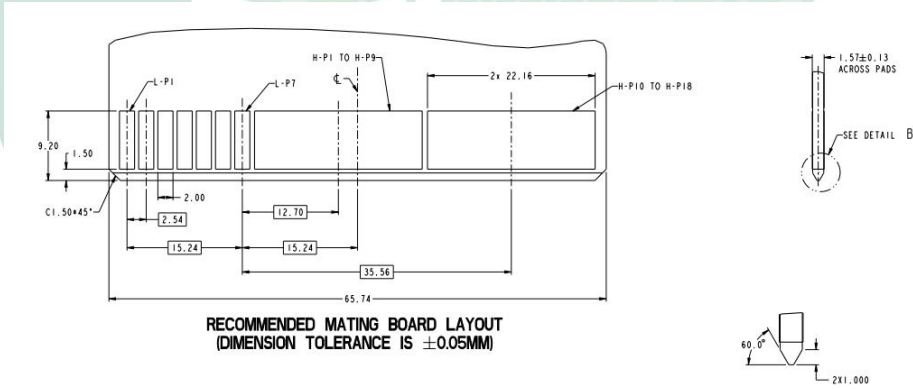


图 16 连接器尺寸信息

建议的连接器配合界面如下，左侧 P1~P14 为信号 pin，右侧为电源 pin。

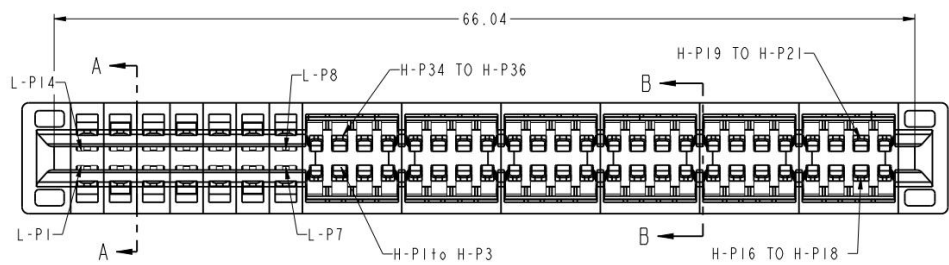


图 17 连接器配合界面

(二) 信号描述

1 信号

PSU 模组 电源侧信号定义如下表：

表 9 电源侧信号定义

PIN	Name	PIN	Name
A1	GND	B1	GND
A2	GND	B2	GND
A3	GND	B3	GND
A4	GND	B4	GND
A5	GND	B5	GND
A6	GND	B6	GND
A7	GND	B7	GND
A8	GND	B8	GND
A9	GND	B9	GND
A10	+12V	B10	+12V
A11	+12V	B11	+12V
A12	+12V	B12	+12V
A13	+12V	B13	+12V
A14	+12V	B14	+12V
A15	+12V	B15	+12V
A16	+12V	B16	+12V

A17	+12V	B17	+12V
A18	+12V	B18	+12V
A19	SDA	B19	A0(PMBus address)
A20	SCL	B20	A1(PMBus address)
A21	PSON	B21	NC
A22	SMBALert#	B22	CR BUS
A23	RS-	B23	12V load share bus
A24	RS+	B24	PS_PRESENT
A25	PWOK	B25	VIN_GOOD

表 10 电源侧信号定义

管脚号	信号名称	用途
A19	SDA	PSU PMBus 时钟信号
A20	SCL	PSU PMBus 数据信号
A21	PSON	PSU 开机控制
A22	SMBALert#	PSU 告警信号
A23	RS-	电源远端反馈信号 GND
A24	RS+	电源远端反馈信号+12V
A25	PWOK	PSU 输出正常指示信号
B19	A0(PMBus address)	PMBus 地址 A0
B20	A1(PMBus address)	PMBus 地址 A1
B22	CR BUS	冷冗余总线
B23	12V load share bus	均流母线
B24	PS_PRESENT	PSU 在位信号
B25	VIN_GOOD	PSU 输入正常指示信号

2 PSU 模块在位

PSU 模组定义一个在位信号 (B24)，在位信号在 PSU 模组侧通过下拉电阻接地（推荐 10 欧姆），在 PDB 板上拉到 3.3V，且接入 CPLD。

八、PSU 模组系统设计要求

(一) 电源管理

PSU 模组作为系统设备供电核心部件，PSU 的 PSON 管脚通过电阻接到 GND，PSU 默认开机，当整机 12V 上电后，后续电源启动，PDB 板推荐设计框图如下：

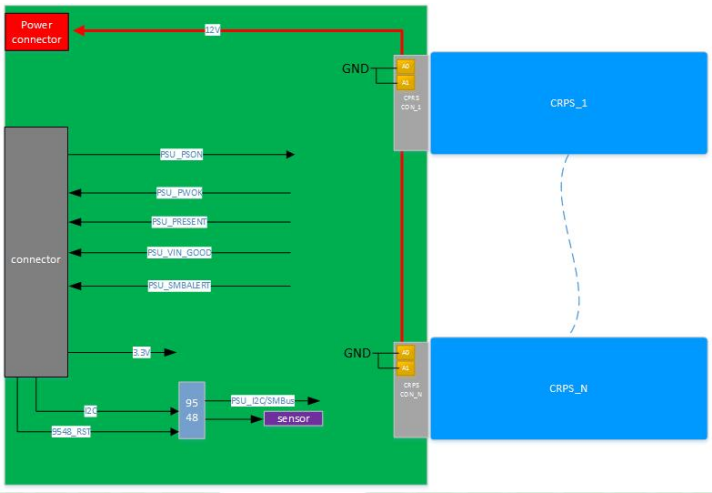


图 18 PDB 板推荐设计框图

九、 环境要求

表 11 环境要求

规格	
工作温度	0°C to +40°C
工作湿度	10% to 90% 非凝结
工作海拔	-50m to 1800m
存储和运输温度	-40°C to +70°C
存储和运输湿度	90% RH, 40°C



ODCC 公众号



ODCC 订阅号

